分析力学第二次作业答案

张溢致　致理数 41　2024011936

1. 利用拉格朗日方程做 1.5 题：质量为 M，倾角为 θ 的光滑斜面的底面放在光滑的水平面上，有一质量为 m 的小块从顶端沿此斜面滑下。给出小块相对斜面的加速度。

解：设斜面向右下倾斜，取斜面水平位移 X 和小块沿斜面向下的位移 s 为广义坐标。小块的坐标可以写成

$$x = X + s\cos\theta, \qquad y = h - s\sin\theta.$$

因此

$$T = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m\big[(\dot{X} + \dot{s}\cos\theta)^2 + \dot{s}^2\sin^2\theta\big], \qquad V = mg(h - s\sin\theta).$$

略去常量 $-mgh$，得到

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos\theta + \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + mgs\sin\theta.$$

X 是循环坐标，两个拉格朗日方程分别为

$$(M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\theta = 0, \qquad \ddot{s} + \ddot{X}\cos\theta = g\sin\theta.$$

由第一式消去 $\ddot{X}$，可得

$$\ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}.$$

方向沿斜面向下。斜面本身的加速度为

$$\ddot{X} = -\frac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}.$$

当 $M \to \infty$ 时，$\ddot{s} \to g\sin\theta$，回到固定斜面的结果。

2. 两质点质量分别为 m_1 和 m_2，坐标为 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$，它们之间的相互作用势能为 $V(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$。

(1) 以两质点的质心坐标和相对坐标作为广义坐标，给出拉格朗日量，并找到循环坐标和循环积分；

(2) 给出罗斯函数，并导出运动微分方程。

解：记总质量和约化质量为

$$M = m_1 + m_2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{M},$$

选择

$$\boldsymbol{R} = \frac{m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2}{M}, \qquad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2.$$

反解为

$$\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + \frac{m_2}{M}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \frac{m_1}{M}\boldsymbol{r}.$$

代入动能后交叉项抵消，所以

$$L = \frac{M}{2}\dot{\boldsymbol{R}}^{,2} + \frac{\mu}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^{,2} - V(\boldsymbol{r}).$$

质心的三个分量均为循环坐标，相应的循环积分是总动量

$$\boldsymbol{P} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{R}}} = M\dot{\boldsymbol{R}} = \text{常矢量}.$$

对一般的 $V(\boldsymbol{r})$，不能再断言相对坐标也是循环坐标。

采用 $\mathcal{R} = L - \boldsymbol{P}\cdot\dot{\boldsymbol{R}}$ 的罗斯函数约定，并将 $\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{P}/M$ 代回，得到

$$\mathcal{R}(\boldsymbol{r}, \dot{\boldsymbol{r}}; \boldsymbol{P}) = \frac{\mu}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^{,2} - V(\boldsymbol{r}) - \frac{\boldsymbol{P}^2}{2M}.$$

这里 $\boldsymbol{P}$ 作为固定参数。对非循环坐标应用拉格朗日型方程，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{r}_i} - \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial r_i} = 0, \qquad \mu\ddot{\boldsymbol{r}} = -\nabla_{\boldsymbol{r}} V.$$

质心运动由循环积分还原为

$$\boldsymbol{R}(t) = \boldsymbol{R}(0) + \frac{\boldsymbol{P}}{M}t.$$

若将罗斯函数定义为 $\boldsymbol{P}\cdot\dot{\boldsymbol{R}} - L$，则整个函数及相应方程同时反号，运动结果相同。

3. 有一质点质量为 m，在中心力场 $V(r)$ 中运动，柱坐标为 (ρ, φ, z)，其拉格朗日量为

$$L = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - V(\sqrt{\rho^2 + z^2}).$$

另有一个转动坐标系，绕 z 轴以角速度 ω 转动。若 $t = 0$ 时两个坐标系重合，转动坐标系质点坐标为 (ρ', φ', z')。

(1) 给出转动坐标系坐标表示的拉格朗日量和循环积分；(2) 给出拉格朗日方程；(3) 考查此时的“虚拟力”的形式。

解：取 ω 为常量，则

$$\rho = \rho', \qquad z = z', \qquad \varphi = \varphi' + \omega t.$$

记 $r = \sqrt{\rho'^2 + z'^2}$，有

$$L' = \frac{m}{2}\left[\dot{\rho}'^2 + \rho'^2(\dot{\varphi}' + \omega)^2 + \dot{z}'^2\right] - V(r).$$

φ' 是循环坐标，因此

$$p_{\varphi'} = m\rho'^2(\dot{\varphi}' + \omega) = J_z = \text{常量}.$$

由于 L' 不显含时间，还存在广义能量积分

$$\mathcal{E}' = \frac{m}{2}(\dot{\rho}'^2 + \rho'^2\dot{\varphi}'^2 + \dot{z}'^2) + V(r) - \frac{m}{2}\omega^2\rho'^2 = E - \omega J_z.$$

其中 E 为惯性系中的机械能。

分别对三个坐标列方程，得到

$$m\ddot{\rho}' - m\rho'(\dot{\varphi}' + \omega)^2 = -V'(r)\frac{\rho'}{r},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[m\rho'^2(\dot{\varphi}' + \omega)\big] = 0,$$
$$m\ddot{z}' = -V'(r)\frac{z'}{r}.$$

将前两式整理成转动系柱坐标加速度的形式：

$$m(\ddot{\rho}' - \rho'\dot{\varphi}'^2) = -V'(r)\frac{\rho'}{r} + 2m\omega\rho'\dot{\varphi}' + m\omega^2\rho',$$
$$m(\rho'\ddot{\varphi}' + 2\dot{\rho}'\dot{\varphi}') = -2m\omega\dot{\rho}'.$$

令 $\boldsymbol{\Omega} = \omega\boldsymbol{e}_z$，上述额外项正是

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} = -2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}', \qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}} = -m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}').$$

前者为科里奥利力，后者为离心力，径向与方位向分量分别为

$$F_\rho^{\mathrm{fict}} = 2m\omega\rho'\dot{\varphi}' + m\omega^2\rho', \qquad F_\varphi^{\mathrm{fict}} = -2m\omega\dot{\rho}', \qquad F_z^{\mathrm{fict}} = 0.$$

这里转动角速度恒定，故没有欧拉惯性力。

4. 利用泛函变分极值方法证明，在给定球面上，两点之间的最短距离是沿着大圆（半径与球体一致的圆）的一段弧线。

解：设球半径为 R，曲线以弧长 s 参数化，位置矢量为 $\boldsymbol{r}(s)$。在球面约束 $\boldsymbol{r}^2 = R^2$ 下，使弧长泛函取驻值。引入乘子，考虑

$$\mathcal{I} = \int\left[|\dot{\boldsymbol{r}}| + \frac{\lambda}{2}(\boldsymbol{r}^2 - R^2)\right]\mathrm{d}u.$$

固定端点的欧拉方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{\dot{\boldsymbol{r}}}{|\dot{\boldsymbol{r}}|}\right) = \lambda\boldsymbol{r}.$$

在该方程中改用弧长参数，乘子相应重定义，得到

$$\boldsymbol{r}''(s) = \lambda(s)\boldsymbol{r}(s), \qquad |\boldsymbol{r}'(s)| = 1.$$

由 $\boldsymbol{r}^2 = R^2$ 两次求导，有 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}' = 0$ 和 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'' = -1$，故

$$\lambda = -\frac{1}{R^2}, \qquad \boldsymbol{r}'' + \frac{1}{R^2}\boldsymbol{r} = 0.$$

所以曲线具有形式

$$\boldsymbol{r}(s) = \boldsymbol{a}\cos(s/R) + \boldsymbol{b}\sin(s/R), \quad |\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = R, \quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = 0.$$

曲线位于过球心、由 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 张成的平面内，因此必为大圆的一段。

还需说明哪一段给出全局最短距离。设两端点的较小球心角为 $\gamma\in[0,\pi]$，以起点方向为球坐标极轴。对任意连接曲线，球面线元为

$$\mathrm{d}s = R\sqrt{\mathrm{d}\vartheta^2 + \sin^2\vartheta\,\mathrm{d}\phi^2} \geq R|\mathrm{d}\vartheta|.$$

因此总长度至少为 $R\gamma$。连接端点的大圆短弧恰好达到此下界，故

$$\ell_{\min} = R\gamma.$$

两端点非对径时短弧唯一；对径时，每条连接二者的大圆半圆弧都最短。

5. 地球表面大气由于重力导致密度不均，也因此造成光的折射率随高度变化。若气体分子数密度可以用 $n(y)$ 来表示，y 是距地面的垂直高度，则 $n(y) = n_0 e^{-\alpha y}$，n_0 是地面上气体分子数密度，而折射率为 $\sqrt{1+\beta n(y)}$。为简化问题，可以假设 α、β 都是常量。由于大气厚度相比地球半径小很多，可以忽略地面弧度，只考虑高度变化。当太阳光线以某个入射角 θ 进入大气层后，光线通过大气到达地面的轨迹可以通过光程极小来确定，也就是使得积分值

$$\int_{\infty}^{0} \sqrt{1+\beta n(y)}\,\mathrm{d}s$$

极小，这里 $\mathrm{d}s$ 是光线的长度。试利用泛函变分极值方法给出光线轨迹方程。

解：将分子数密度与折射率区别记为

$$a = \beta n_0, \qquad N(y) = \sqrt{1 + a e^{-\alpha y}}.$$

按题意取 $\alpha > 0$、$a \geq 0$，入射角从竖直法线量起。先在有限高度 H 与地面之间固定端点，再取 $H \to \infty$。这避免把无限光程直接当作有限泛函。

在光线所在的竖直平面内，将轨迹写成 $x = x(y)$，有限段的正光程为

$$\mathcal{J}[x] = \int_0^H N(y)\sqrt{1+x'^2}\,\mathrm{d}y.$$

被积函数不含 x，因此欧拉方程给出

$$\frac{N(y)x'}{\sqrt{1+x'^2}} = C.$$

选择水平轴使反向追迹（从地面向上）时 $x' \geq 0$。无穷高处 $N \to 1$、$x' \to \tan\theta$，从而 $C = \sin\theta$。于是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{\sin\theta}{\sqrt{\cos^2\theta + a e^{-\alpha y}}}.$$

若地面交点为 $(x_g, 0)$，轨迹可直接写成

$$x(y) = x_g + \sin\theta \int_0^y \frac{\mathrm{d}\eta}{\sqrt{\cos^2\theta + a e^{-\alpha\eta}}}.$$

若采用相反的水平轴，右端积分前改为负号即可。

当 $a > 0$、$0 < \theta < \pi/2$ 时，记 $c = \cos\theta$，令 $u = \sqrt{c^2 + a e^{-\alpha y}}$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{u} = -\frac{2}{\alpha}\frac{\mathrm{d}u}{u^2 - c^2}.$$

积分得到显式轨迹

$$x(y) = x_g + \frac{2\tan\theta}{\alpha}\left[\operatorname{artanh}\frac{c}{\sqrt{c^2 + a e^{-\alpha y}}} - \operatorname{artanh}\frac{c}{\sqrt{c^2+a}}\right].$$

沿途与竖直方向的夹角 $i(y)$ 满足

$$N(y)\sin i(y)=\sin\theta,\qquad \sin i(0)=\frac{\sin\theta}{\sqrt{1+a}}.$$

因折射率向地面增大，光线逐渐向竖直法线偏折。$\theta=0$ 时为竖直直线，$a=0$ 时为 $x=x_g+y\tan\theta$。积分形式还覆盖掠入射的极限。

6. 质量为 m 的粒子的势能，在半径为 R 的球形区域内为 $-|U_0|$，球外为零。该粒子以初速度 v_0 从球面某处射入球内，之后离开球。根据哈密顿原理给出运动轨迹。

解：记 $U=|U_0|>0$。球内外势能分别为常量，故粒子在各区域都作匀速直线运动。能量守恒给出

$$E=\frac{1}{2}mv_0^2,\qquad v_1=\sqrt{v_0^2+\frac{2U}{m}},\qquad q=\frac{v_0}{v_1}<1.$$

关键在于球面处的连接条件。由哈密顿原理，对分段轨迹的穿越时刻及穿越点作变分，作用量边界项为

$$\delta S=(\boldsymbol{p}_-\!-\boldsymbol{p}_+)\cdot\delta\boldsymbol{r}-(H_-\!-H_+)\delta t.$$

其中 $\delta\boldsymbol{r}$ 沿球面切向任意，δt 也任意。因此界面两侧的切向动量相等、能量相等：

$$\boldsymbol{p}_{-,\parallel}=\boldsymbol{p}_{+,\parallel},\qquad H_-=H_+.$$

设入射角 i 和球内折射角 r 都从入射点指向球心的法线量起，则

$$v_0\sin i=v_1\sin r,\qquad \sin r=q\sin i.$$

因此进入球内时向法线偏折。这里粒子界面的折射规律由动量条件给出。

设入射直线对球心的瞄准距离（冲量参数）为 $b\in[0,R)$，则

$$\sin i=\frac{b}{R},\qquad \sin r=\frac{qb}{R}.$$

角动量守恒使运动始终位于入射方向与球心共同确定的平面内。球内直线到球心的距离为 qb，弦长为

$$\ell=2R\cos r=2\sqrt{R^2-q^2b^2}.$$

弦与两个端点的半径夹角相等，所以球内到达出射点的入射角仍为 r。出射时

$$v_1\sin r=v_0\sin i_{\mathrm{out}},\qquad i_{\mathrm{out}}=i.$$

粒子恢复速率 v_0，背离出射法线偏折。由于该轨迹的 $\sin r=qb/R<q$，它能正常出射。

若取入射方向沿 $+x$，入射直线为 $y=b$，令进入球面时 $t=0$，定义

$$i=\arcsin(b/R),\quad r=\arcsin(qb/R),\quad \delta=i-r,$$

则入射点和球内单位方向为

$$\boldsymbol{A}=(-R\cos i,R\sin i),\qquad \boldsymbol{u}=(\cos\delta,-\sin\delta).$$

出射点与出射时刻为

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} + 2R\cos r\,\boldsymbol{u}, \qquad \tau = \frac{2R\cos r}{v_1}.$$

完整轨迹是三段直线：

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{cases} \boldsymbol{A} + v_0 t(1,0), & t \le 0, \\ \boldsymbol{A} + v_1 t\boldsymbol{u}, & 0 \le t \le \tau, \\ \boldsymbol{B} + v_0(t-\tau)(\cos 2\delta, -\sin 2\delta), & t \ge \tau. \end{cases}$$

入射与出射方向的偏转角大小为

$$\chi = 2(i-r) = 2\left[\arcsin\frac{b}{R} - \arcsin\left(\frac{v_0 b}{R v_1}\right)\right].$$

方向朝球心一侧。$b = 0$ 时沿直径直进直出；$U \to 0$ 时 $q \to 1$、$\chi \to 0$，回到一条直线。